ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME EXTRA

Teste U
de Mann-Whitney

1. O que é e quando usar o Teste U de Mann-Whitney
2. Passo a passo ilustrado para essa análise
3. Como calcular o tamanho amostral adequado

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Teste U de Mann-Whitney) / Alves, Ana. - 2ª ed. - Brasil: Aprender Estatística Fácil, 2024. 28 p. (Extra)

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2024 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Seja muito bem-vindo ao seu guia definitivo para aprender análise de dados.

Este livro apresenta um método de ensino inovador que o capacitará a analisar seus dados de forma independente, com rapidez e precisão.

Focamos no essencial, fornecendo apenas as informações necessárias para aprender análise de dados sem se perder em complexidades.

Esqueça os conceitos intimidadores, fórmulas e tabelas. Projetamos este guia para ser útil, mesmo que seu conhecimento em estatística seja limitado.

Nossa abordagem para aprender análise de dados de forma rápida, fácil e confiante diferencia este livro dos demais.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Simplificamos os conceitos essenciais, tornando-os facilmente compreensíveis.

(b) Exemplos claros e diagramas trazem cada conceito à vida.

(c) Nosso algoritmo para seleção de análises e gráficos é simples e direto.

(d) Tratamos das análises estatísticas mais comuns, cobrindo 99% dos cenários do mundo real.

(e) Nossas instruções, com passo a passo e ilustrações, tornam a análise de dados facilmente compreensível.

(f) Experimente o que há de mais amigável, completo e intuitivo em software estatístico gratuito.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ÍNDICE

Vol. Extra Teste U de Mann-Whitney

1 Teste U de Mann-Whitney

1. O que é o Teste U de Mann-Whitney.....9
2. Quando usar o Teste U de Mann-Whitney.....11
3. Estudo de caso.....12
4. Planilha.....13
5. Gráfico.....14
6. Reportando resultados.....15
7. Passo a passo.....17
8. Notas.....20
9. Tamanho amostral.....21
10. Notas.....25

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

aprender estatística fácil

VOL. EXTRA

TESTE U DE MANN-WHITNEY

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O QUE É TESTE U DE MANN-WHITNEY?

O Teste U de Mann-Whitney representa uma alternativa não paramétrica ao teste t para amostras independentes.

O Teste U de Mann-Whitney é uma técnica estatística **não paramétrica** usada para comparar as medianas de dois grupos independentes quando a premissa de normalidade dos dados necessária para testes paramétricos, como o teste t de Student, não são atendidas.

Esse teste é útil para **determinar** se uma das duas amostras de grupos independentes tende a possuir valores que são consistentemente maiores ou menores que os da outra amostra, sem a necessidade de assumir a forma da distribuição dos dados.

Vamos simplificar isso com um **exemplo**:

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Imagine que você está analisando a eficácia de dois diferentes tratamentos médicos.

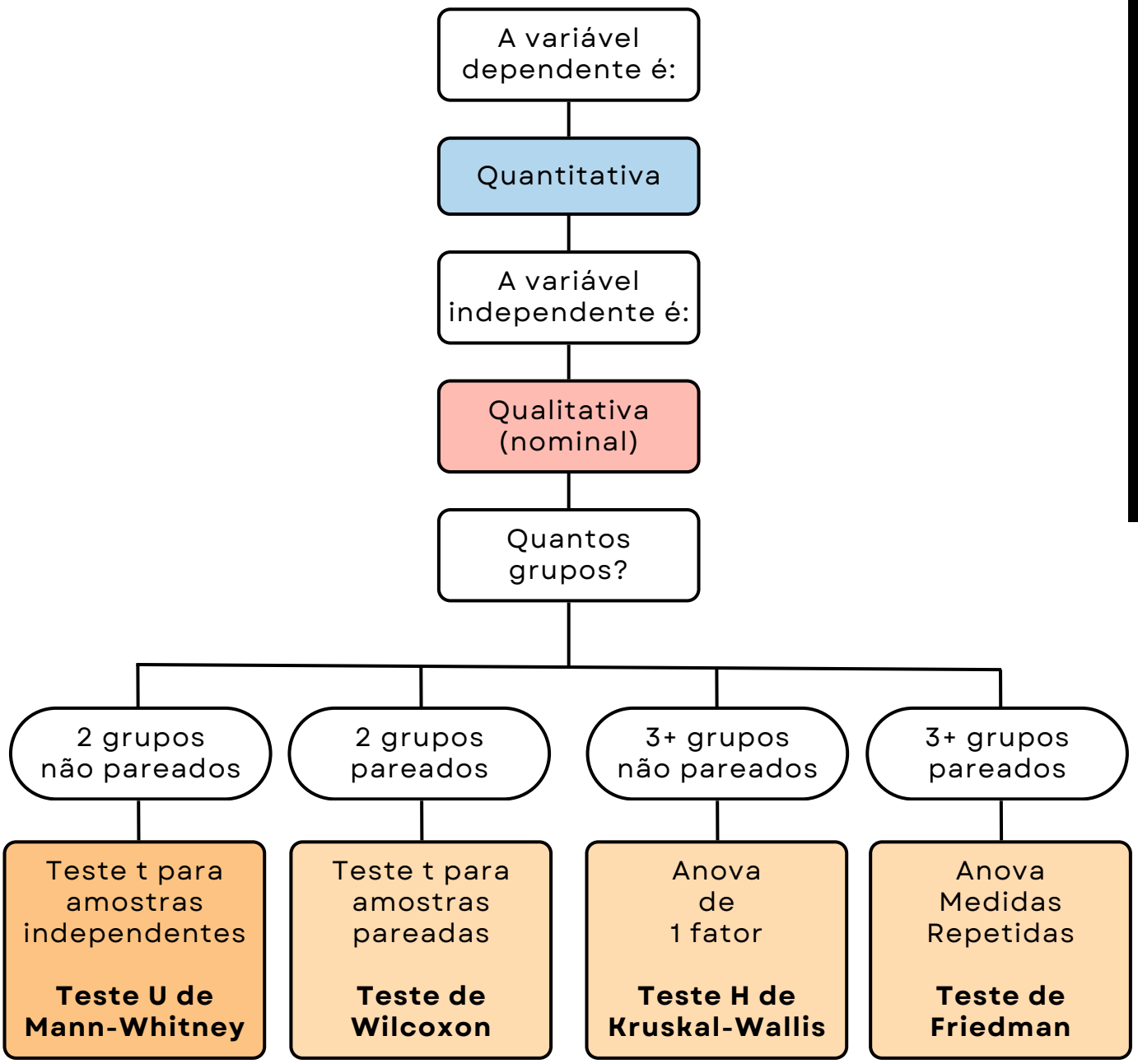
No entanto, a distribuição dos resultados de cada tratamento não segue uma distribuição normal.

O Teste U de Mann-Whitney permite comparar efetivamente esses dois tratamentos para determinar se há uma diferença significativa nas respostas dos pacientes entre os grupos tratados, mesmo sem a normalidade dos dados.

Assim, este teste é uma ferramenta valiosa para análises que requerem métodos robustos em face de dados que **não** atendem às suposições de métodos paramétricos.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

QUANDO USAR O TESTE U DE MANN-WHITNEY?



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

OBJETIVO: Testar se há diferença nas respostas de dois tratamentos distintos, sem assumir a normalidade dos dados.

VARIÁVEL INDEPENDENTE (X), A CAUSA: Grupo de Tratamento (categórica com 2 grupos — Controle e Experimental).

VARIÁVEL DEPENDENTE (y), O EFEITO: Tempo de Resposta (contínua, tempos de resposta após a aplicação dos tratamentos).

DEFINIR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA: $\alpha = 0{,}05$

MINHA HIPÓTESE: O grupo experimental terá tempos de resposta médios mais altos em comparação com o grupo controle.

CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL: G*Power (a seguir).

PREMISSAS: Independência das observações.

ANÁLISE: Teste U de Mann-Whitney (alternativa não paramétrica ao teste t para amostras independentes).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PLANILHA

Abaixo está um exemplo de planilha com dados e formatação adequada necessários para executarmos o Teste U de Mann-Whitney.

Precisamos de duas variáveis, cada uma em sua respectiva coluna, conforme abaixo.

- **Variável independente (X):** Tratamento
- **Variável dependente (y):** Tempo de Resposta

	A	B
1	**Tratamento (X)**	**Tempo de Resposta (y)**
2	Controle	130
3	Experimental	41
4	Controle	5
5	Experimental	23
6	Controle	51
7	Experimental	45
8	Controle	4

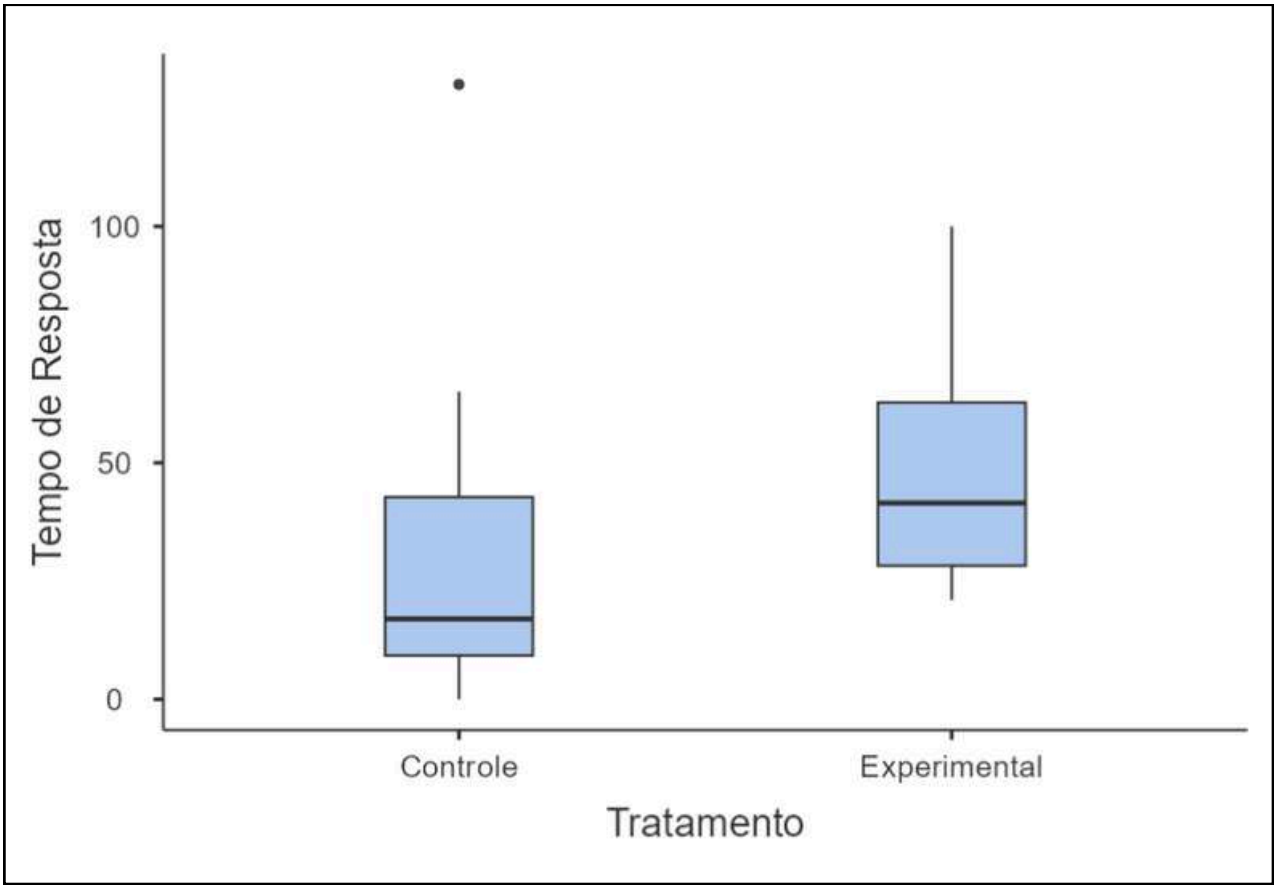
Nota: *Essa planilha está disponível para download nos materiais deste módulo extra sobre Teste U de Mann-Whitney.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

GRÁFICO

Abaixo está um exemplo de tipo de gráfico que pode ser utilizado para visualização de dados compatíveis com o Teste U de Mann-Whitney.

O gráfico de caixas (*box plot*) representa a variável independente, Tratamento, no eixo-X e a variável dependente, Tempo de Resposta, no eixo-y.



Nota: *No gráfico a barra horizontal representa a mediana, a caixa representa os quartis 1 e 3, e as barras verticais o valor máximo e mínimo (excluindo os outliers).*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

REPORTANDO OS RESULTADOS

Após seguir o passo a passo do próximo tópico, podemos reportar os resultados da seguinte forma.

O Teste U de Mann-Whitney foi realizado para avaliar se existem diferenças significativas nos tempos de resposta entre dois grupos de tratamento, sem a suposição de normalidade dos dados.

A estatística U do teste foi 227,0 com p = ,0010, indicando uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos controle e experimental, com um tamanho de efeito da correlação biserial de ordens de 0,496.

Este resultado sugere um efeito moderadamente forte, apontando que o grupo experimental tende a ter tempos de resposta mais longos em comparação com o grupo controle.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Verificação de Premissas:

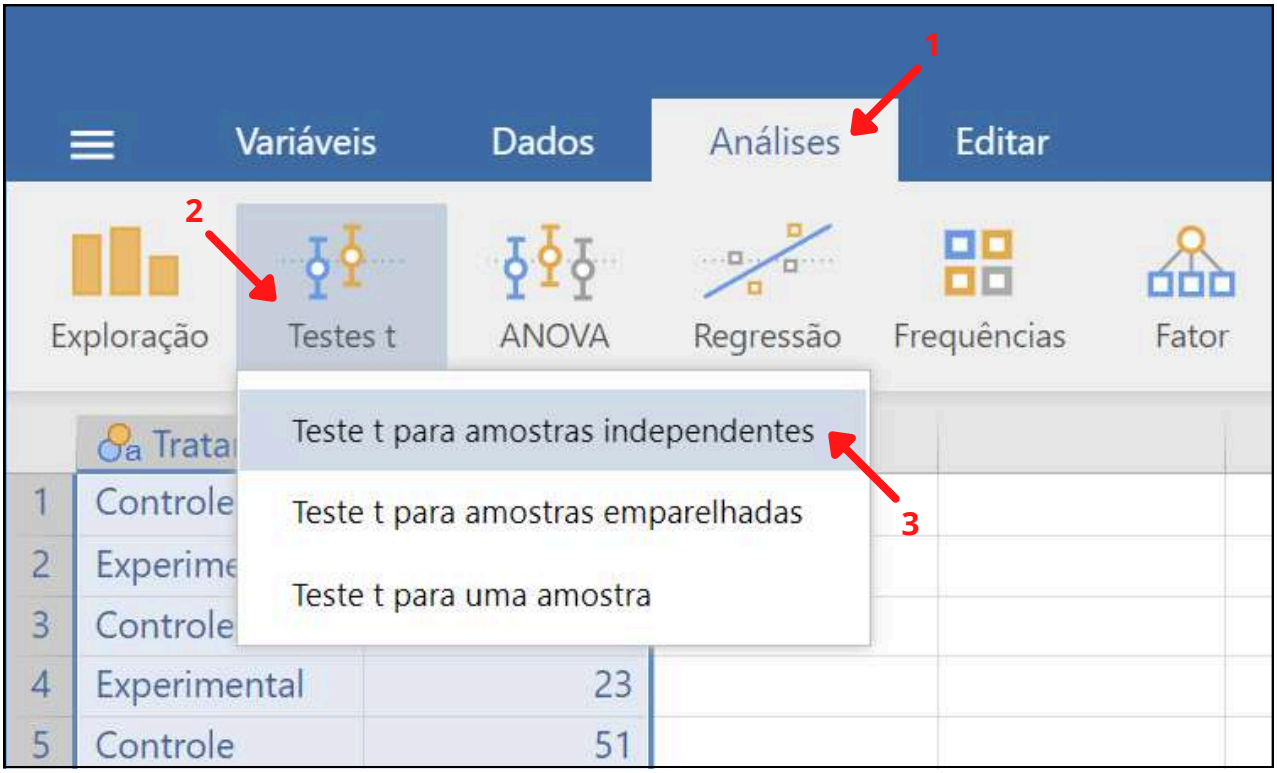
A análise da normalidade dos dados, uma premissa crítica para testes paramétricos, foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk.

O teste mostrou que a normalidade foi violada ($W = 0{,}868$, $p < {,}0001$), justificando o uso do Teste U de Mann-Whitney, que é adequado para dados não ajustados à distribuição normal.

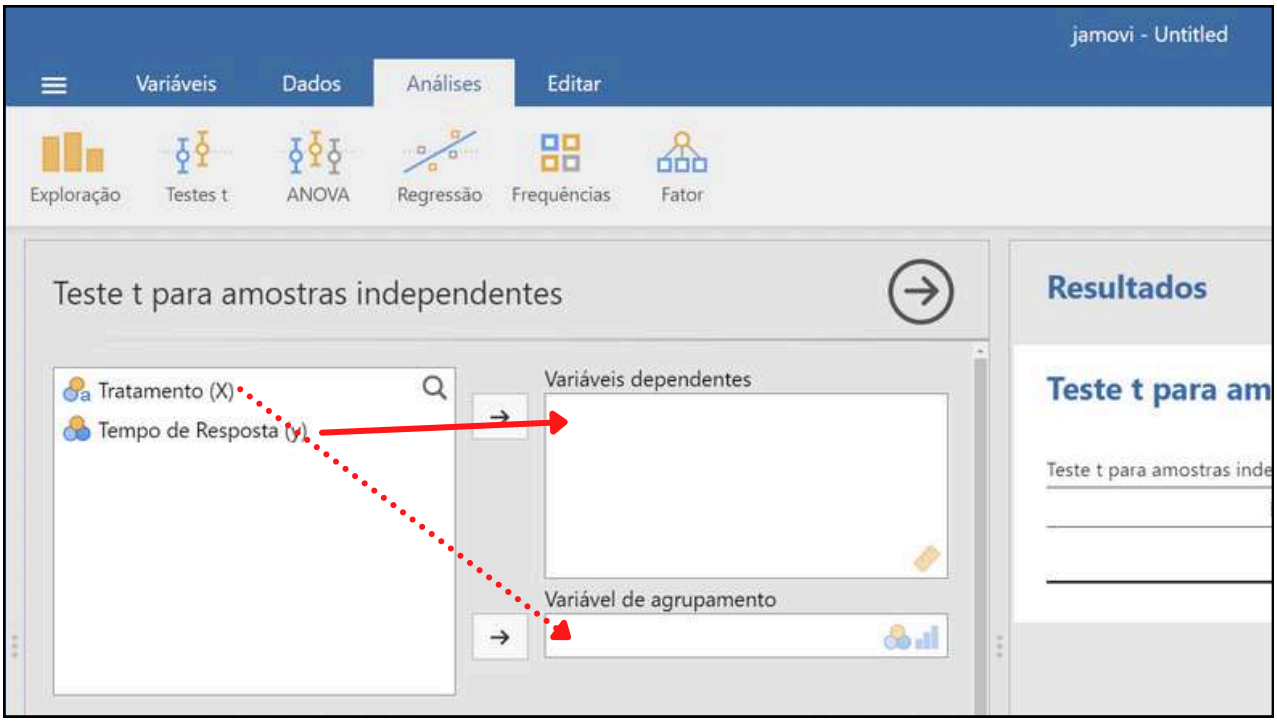
A violação da normalidade reforça a importância da seleção de uma abordagem não paramétrica para a análise desses dados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. No jamovi, após importar ou colar os dados a serem analisados, clique em **Análises: Testes t: Teste t para amostras independentes**.

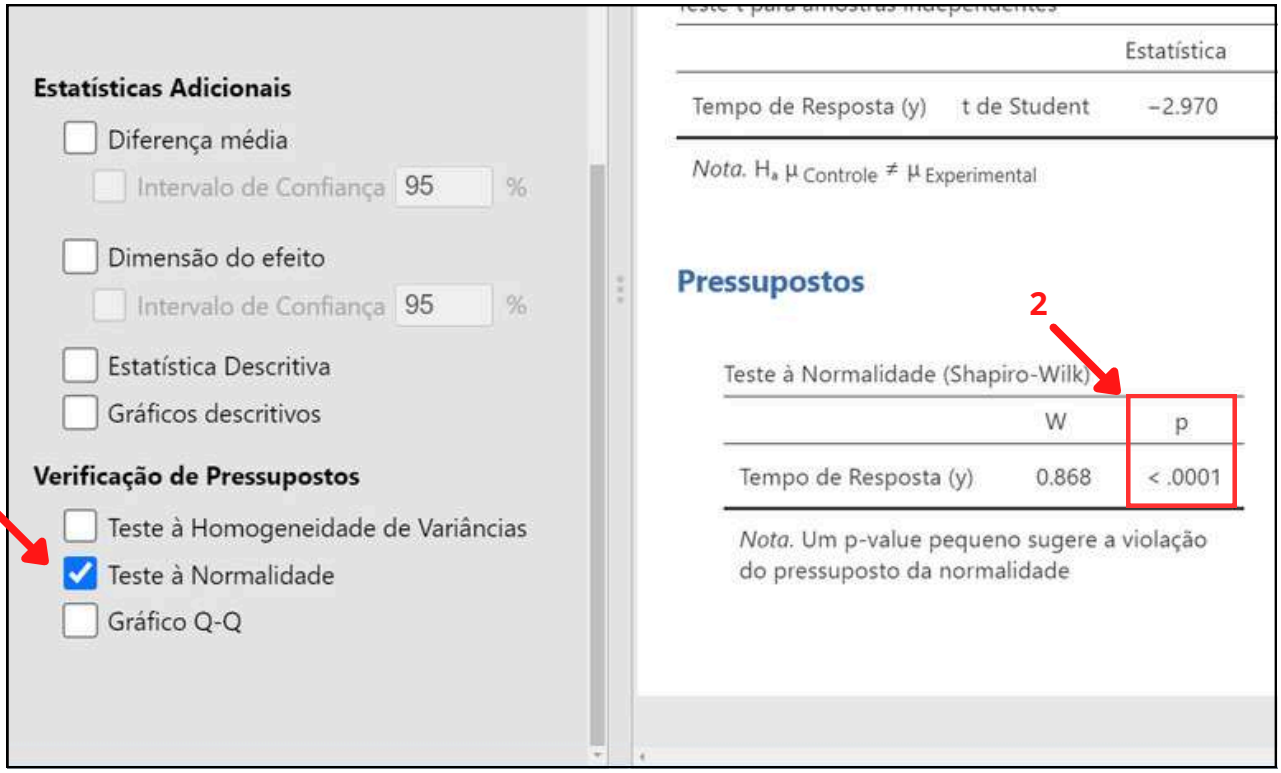


2. Arraste a variável dependente quantitativa, **Tempo de Resposta**, para a caixa **Variáveis dependentes** e a variável independente qualitativa com dois grupos, **Tratamento**, para a caixa **Variável de agrupamento**.

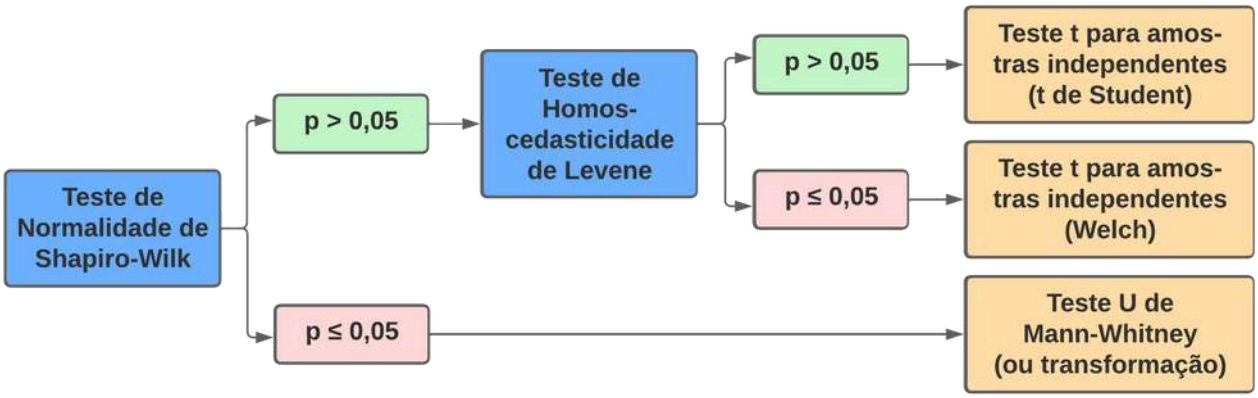


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Nas opções de **Verificação de Pressupostos**, marque a caixa de **Teste à Normalidade** e verifique o resultado do teste de Shapiro-Wilk.

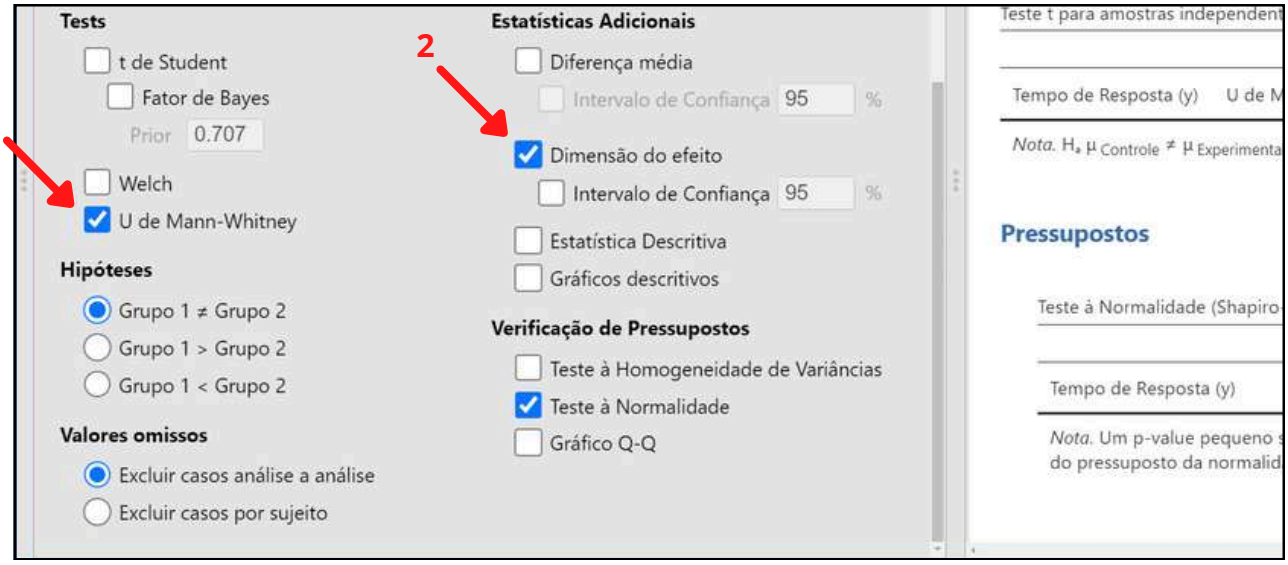


4. Se o valor de p do teste de normalidade de Shapiro-Wilk for menor ou igual a 0,05, devemos usar a análise não-paramétrica Teste **U de Mann-Whitney** — ou tentar transformar os dados (**Volume I: Capítulo 4: Tópico 15: Subtópico 8**).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. Como os resíduos da análise mostraram que a premissa de ajuste à normalidade dos dados/resíduos foi violada (W = 0,868; p < 0,0001), usaremos uma análise não paramétrica marcando a caixa **U de Mann-Whitney** em **Tests**. Marque também a caixa **Dimensão do efeito** em **Estatísticas Adicionais**. **Antes de decidir pelo uso de teste não paramétrico, podemos transformar a variável dependente e testar a normalidade novamente.*



6. Os grupos **Controle** e **Experimental** apresentaram diferença significativa. Indivíduos do grupo **Controle** apresentaram, em média, menor Tempo de Resposta que os indivíduos do grupos **Experimental** (U = 227,0; p = 0,0010; r = 2,108).

Teste t para amostras independentes

Teste t para amostras independentes

		Estatística	p		Dimensão do Efeito
Tempo de Resposta (y)	U de Mann-Whitney	227.000	0.0010	Correlação biserial de ordens	0.496

Nota. H_a $\mu_{Controle} \neq \mu_{Experimental}$

Pressupostos

Teste à Normalidade (Shapiro-Wilk)

	W	p
Tempo de Resposta (y)	0.868	< .0001

Nota. Um p-value pequeno sugere a violação do pressuposto da normalidade

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

(a) Violação da Premissa de Normalidade

O Teste U de Mann-Whitney é frequentemente escolhido como uma alternativa ao teste t para amostras independentes quando a premissa de normalidade das distribuições não é satisfeita. Antes de recorrer a este teste não paramétrico, é recomendável explorar possíveis transformações dos dados que possam normalizar as distribuições. Transformações comuns incluem a logarítmica, raiz quadrada ou até a transformação de Box-Cox, dependendo da natureza dos dados. A normalização das distribuições permite a utilização de testes paramétricos, que possuem maior poder estatístico sob a condição de normalidade.

Entretanto, se as transformações não resultarem em distribuições aproximadamente normais, ou se forem inadequadas para os dados em questão, o Teste U de Mann-Whitney permanece uma alternativa robusta. Este teste avalia se duas amostras independentes provêm de populações com a mesma mediana, sem assumir uma distribuição específica dos dados.

(b) Tamanho do Efeito: Correlação Bisserial de Ordens

O tamanho do efeito é uma métrica crucial para entender a magnitude de uma descoberta estatística, além da sua significância estatística. No contexto do Teste U de Mann-Whitney, a dimensão do efeito pode ser estimada através da correlação bisserial de ordens, simbolizada por *r*. Esta medida quantifica a força e a direção da associação entre a variável de grupo e a variável de interesse.

A correlação bisserial de ordens, *r*, é calculada com base na estatística U e nos tamanhos das amostras, e seu valor varia de -1 a +1. Um valor de *r* próximo de 0 indica uma associação fraca, enquanto valores próximos de -1 ou +1 indicam associações fortes e negativas ou positivas, respectivamente. No exemplo fornecido, um *r* de 0.496 sugere uma associação moderada a forte, indicando que a variável de grupo tem um efeito substancial na variável de interesse.

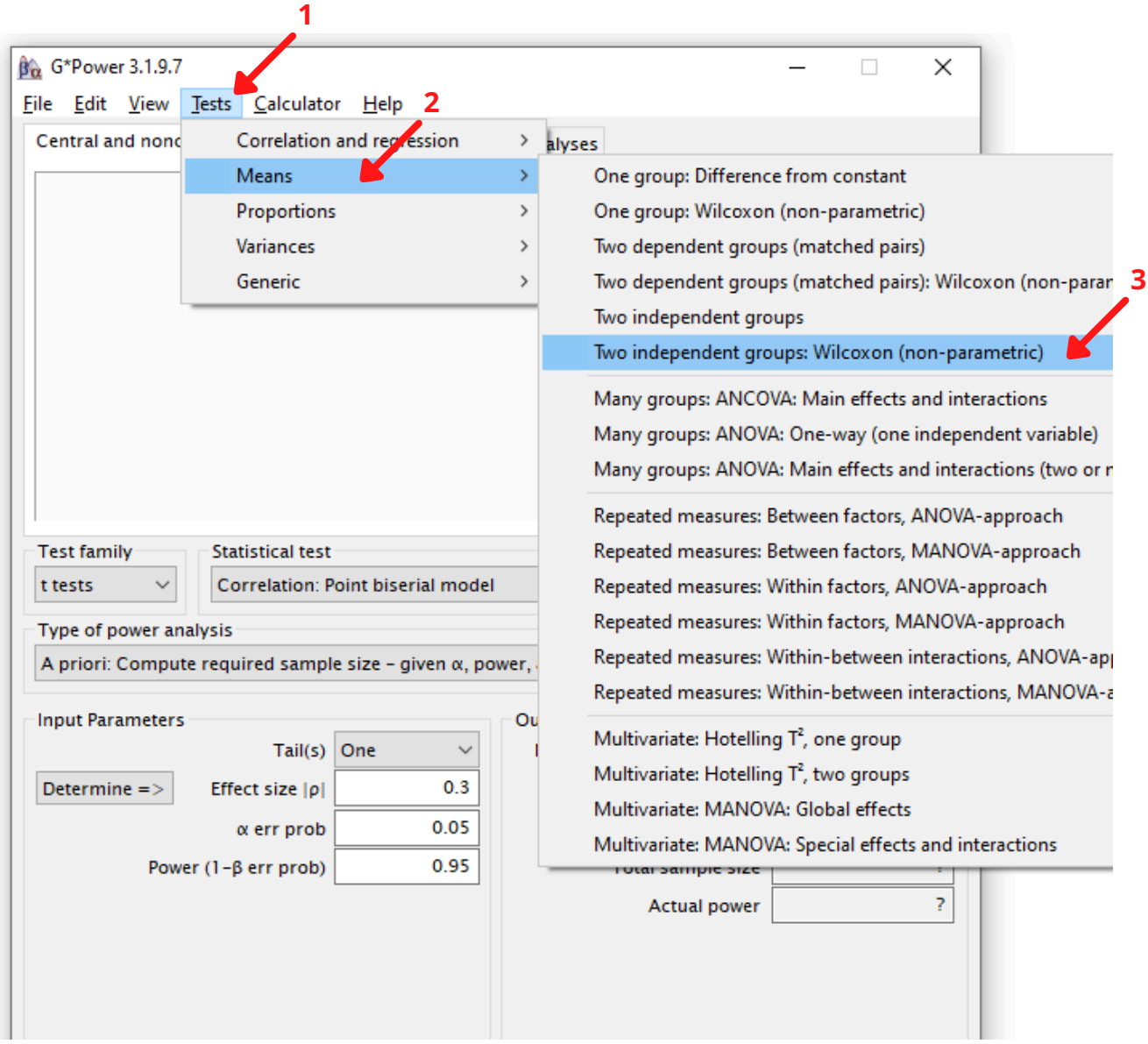
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

TESTE U DE MANN-WHITNEY

Exemplo:
Testar se existe uma diferença nos tempos de resposta entre dois grupos de tratamento.

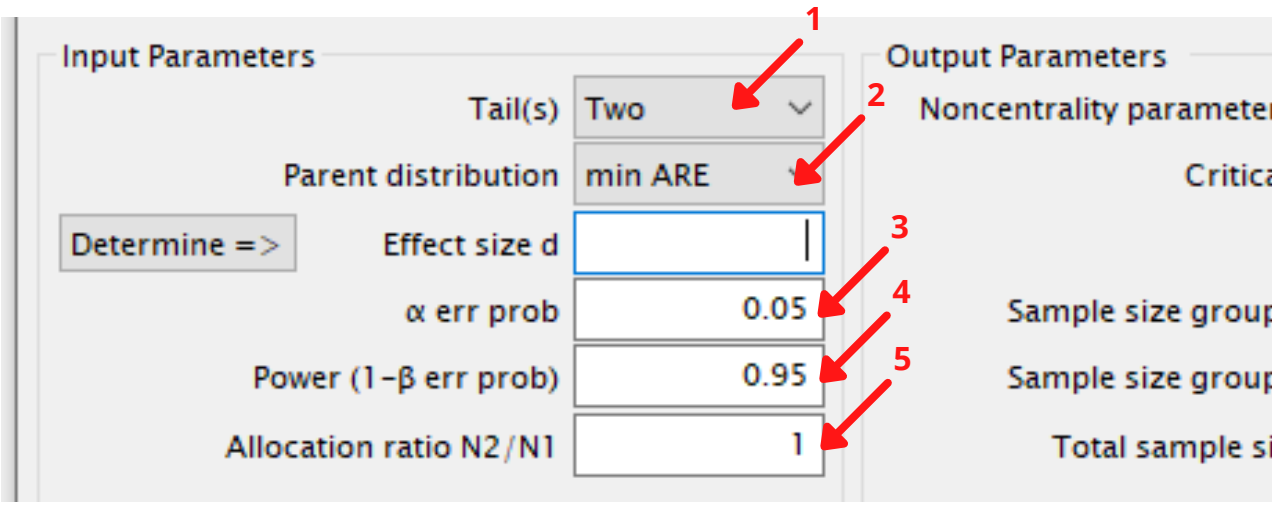
Cálculo de Tamanho Amostral:
A partir de um estudo piloto, obtivemos 4 observações de cada um dos 2 grupos e estimamos a média e o desvio padrão deles.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Two independent groups**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Agora preencheremos os Parâmetros de Entrada (**Input Parameters**) de acordo com as seguintes informações:



- **Tail(s) = Cauda(s):** Marque **One** (Uma) se o teste for unicaudal ou **Two** (Duas) se for bicaudal. Mas quando o teste será unicaudal ou bicaudal? Se a hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "*a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2*", usamos o teste unicaudal. Se a hipótese alternativa (H1) for geral — sem a distinção inicial de maior ou menor — por exemplo, "*as médias são diferentes entre os grupos*", usamos o teste bicaudal. Esta hipótese deve ser baseada em conhecimento existente no campo de estudo. Se você não tem certeza, manter a opção **Two** (bicaudal) é o melhor a se fazer.

- **Parent distribution (distribuição original):** Para uma abordagem mais conservadora, podemos usar a opção **min ARE**, assim o cálculo do tamanho amostral permanecerá robusto sob a distribuição que oferece a menor eficiência relativa assintótica.

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I). Geralmente, os valores usados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**.

  Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

- **Allocation ratio N2/N1 (Proporção de alocação entre os grupos N2/N1):** Se você quer que o tamanho da amostra dos dois grupos seja equivalente, insira o valor **1** (um). Insira o valor requerido se você deseja ter outra proporção de alocação entre os grupos.

3. Effect size d (Tamanho de efeito d de Cohen): Representa a magnitude da diferença detectada entre os grupos testados.

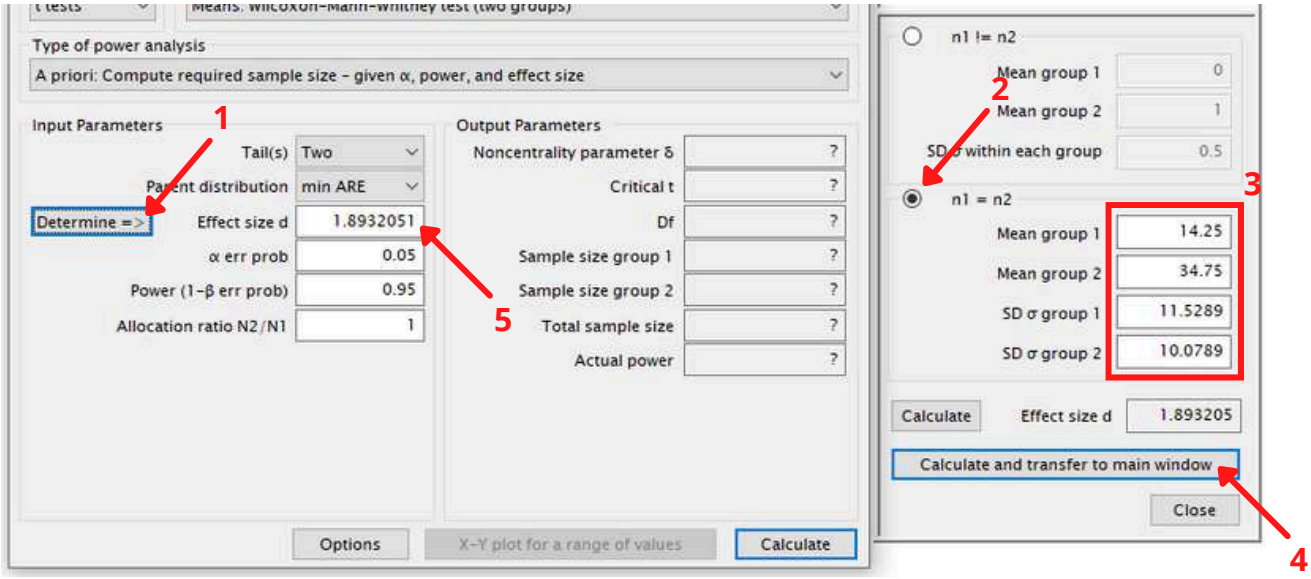
Convencionalmente, d = 0.20 é considerado fraco, d = 0.50 é considerado médio, e d = 0.80 é considerado forte.

Para estimar d para nosso cálculo de tamanho de amostra, clique em **Determine =>** (Determinar =>) , e uma nova aba se abrirá. Nesta nova aba, precisamos inserir valores para **Mean** (Média) e **SD σ** (Desvio Padrão σ), que obtivemos do estudo piloto, para cada um dos dois grupos.

Estas medidas-resumo podem ser facilmente calculadas de acordo com as instruções em **Volume I: Capítulo 3: Tópico 5**.

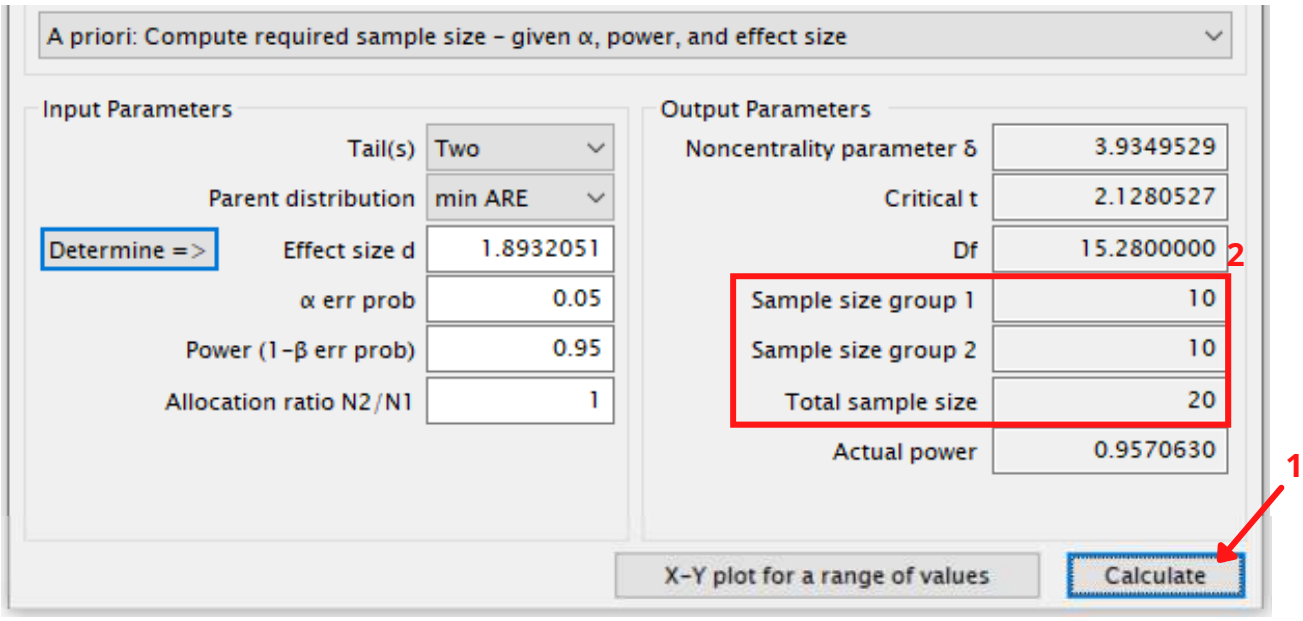
Após preencher, clique em **Calculate and transfer to the main window**. (Calcular e transferir para a janela principal). O valor de d será calculado, e o campo **Effect size d** será preenchido.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



4. Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, precisamos clicar em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para obter o número de amostras a coletar.

Neste caso, nosso tamanho de amostra total calculado foi de 20 elementos, 10 no grupo 1 e 10 no grupo 2, que devemos obter aleatoriamente da população. Assim, precisaremos deste tamanho de amostra para detectar este tamanho de efeito; e, assumindo que ele está correto, com uma probabilidade de 5% de cometer um erro do Tipo I e 95% de probabilidade de não cometer um erro do Tipo II.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

Como Estimar o Tamanho de Efeito para o Cálculo de Tamanho Amostral?

Para estimar o tamanho de efeito de maneira precisa e fundamentada, é essencial adotar uma abordagem combinada que integre múltiplas fontes de informação disponíveis.

Esta estratégia inclui dados de estudos anteriores semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas.

O uso de informações de estudos anteriores semelhantes representa um bom ponto de partida para o entendimento da importância prática do tamanho de efeito a ser estimado para nosso cálculo de tamanho amostral.

O uso de dados de estudos piloto por sua vez, nos oferece informações atualizadas e específicas para o contexto do estudo, permitindo uma estimativa mais precisa do tamanho de efeito.

Também há a estimativa baseada no corpo teórico do objeto de estudo, que é capaz de considerar as nuances nem sempre capturadas por limitações nas amostragens.

A combinação dessas fontes assegura que a estimativa seja robusta e relevante para o contexto prático do estudo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE PRODUTO. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Descubra como analisar seus dados de maneira rápida, simples e confiante.

Nosso método foca em ensinar exatamente o que você precisa saber para dominar a análise de dados.

Esqueça as complicações desnecessárias de conceitos, fórmulas e tabelas complexas — este livro-curso mostra que a análise de dados está ao alcance de todos.

Este é um recurso ideal para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística.

Conheça nosso método único para uma "análise de dados rápida, simples e confiante" — uma forma de aprender que você não encontrará em nenhum outro lugar.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254